

INCIDENT REPORT

IHSG Intelligence Platform

Production Bug Report — 29 April 2026

Phase 3 → Phase 4 Debugging Session

Metric	Value
Total Incidents	7
P0 Critical	4
P1 High	2
P2 Medium	1
All Resolved	YES ✓
Session Duration	~8 jam (29 Apr 2026)
Reported By	Rafli Opticinn

Incident Reports

INC-001 Silent Exception — close_price Selalu 0.0

Severity: **P0** Status: **RESOLVED** Date: 29 Apr 2026, 14:49 WIB

Summary

Endpoint `/ml/predict/{ticker}` mengembalikan response sukses tetapi field `close_price` selalu bernilai 0.0 untuk semua ticker. User tidak mendapat pesan error apapun.

Impact

- Semua prediksi menampilkan harga Rp 0 — data tidak dapat dipercaya
- RAG chat menampilkan informasi harga yang salah kepada user
- Tidak ada alert atau log error — bug berjalan diam-diam selama beberapa jam

Timeline

Waktu (WIB)	Event
14:18	Error pertama terdeteksi: <code>KeyError 'close'</code> di log <code>uvicorn</code>
14:32	Patch fallback <code>'close'</code> — error berganti ke <code>'close_price'</code>
14:44	Patch ghost row filter — <code>predict</code> berhasil tapi <code>close_price = 0.0</code>
14:48	Identifikasi: <code>except Exception</code> menelan <code>NameError</code> diam-diam
14:49	Fix: tambah <code>import StockHistory</code> + <code>debug print</code> di <code>except block</code>
14:52	RESOLVED: <code>close_price = 5975.0</code> (nilai benar untuk BBKA)

Root Cause

Kode menggunakan anti-pattern `'silent exception'`:

Layer	Masalah
<code>predictor.py</code>	<code>StockHistory</code> tidak diimport — <code>NameError</code> dilempar saat query DB
<code>except Exception block</code>	<code>NameError</code> ditangkap tapi tidak di-log — langsung <code>close_price = 0.0</code>
Response layer	<code>PredictResponse</code> dibuild dengan <code>close_price = 0.0</code> tanpa warning apapun

Fix

- Tambahkan import: `from app.models.stock import StockHistory` di `predictor.py`
- Tambahkan logging: `logger.error(f'Error fetch close_price: {e}')` di `except block`

3. Verifikasi output: `python -c "from app.services.predictor import predict_ticker; print(predict_ticker('BBCA.JK'))"`

Prevention

- Code review wajib: setiap except Exception harus disertai `logger.error()` minimal
- Unit test: test bahwa `close_price` tidak pernah 0 untuk ticker valid
- Alert: monitoring otomatis kalau ada prediction dengan `close_price = 0`

INC-002 Integer Overflow — GOTO.JK Volume Crash DB

Severity: **P0** Status: **RESOLVED** Date: 29 Apr 2026, 14:32 WIB

Summary

Historical backfill gagal untuk GOTO.JK dengan error `psycopg2.errors.NumericValueOutOfRange`. 21/22 ticker berhasil, GOTO.JK tidak ada data sama sekali.

Impact

- GOTO.JK tidak memiliki data historis — prediksi tidak bisa dijalankan
- Training model kehilangan 1 dari 22 ticker
- Error tidak terdeteksi sampai backfill dijalankan manual

Root Cause

Kolom volume di tabel `stock_history` didefinisikan sebagai `INTEGER (int32, max: 2.147.483.647)`. Volume trading harian GOTO.JK mencapai 8.497.274.400 — hampir 4x lipat kapasitas `int32`.

Fix

4. Jalankan SQL di Supabase: `ALTER TABLE stock_history ALTER COLUMN volume TYPE BIGINT;`
5. Update SQLAlchemy model: ganti `Column(Integer)` menjadi `Column(BigInteger)` di `app/models/stock.py`
6. Re-run backfill: `python -m app.services.ingestion_historical` untuk GOTO.JK

Prevention

- Selalu gunakan `BigInteger` untuk kolom volume di data finansial — penny stock bisa memiliki volume miliaran
- Tambahkan validasi range sebelum `INSERT`: cek apakah `volume > 2147483647`
- Integration test: jalankan backfill untuk semua ticker setelah perubahan schema

INC-003 Data Loss — Ingestion DELETE+INSERT Menghapus 1 Tahun Data

Severity: **P0** Status: **RESOLVED** Date: 29 Apr 2026, 21:31 WIB

Summary

Setelah ingestion harian berjalan, semua ticker hanya memiliki 22 baris data (1 bulan). Data historis 239 baris (1 tahun) yang dibutuhkan untuk feature engineering hilang sepenuhnya.

Impact

- `build_features()` skip semua ticker karena kurang dari 60 baris
- Monitoring mengembalikan `drift = None` dan `model_acc = None`
- Telegram notification menampilkan semua nilai 0.0
- GitHub Actions job 'Verify features' fail dengan exit code 1

Root Cause

`ingestion.py` menggunakan pola destruktif: DELETE semua data untuk ticker → INSERT data baru. Dikombinasikan dengan default `period='1mo'` yfinance, hanya 22 hari data yang tersimpan.

Step	Kode Lama (Berbahaya)	Efek
1	<code>db.query(StockHistory).filter(ticker==t).delete()</code>	Hapus SEMUA 239 baris historis
2	<code>stock.history(period='1mo')</code>	Fetch hanya 22 hari terakhir
3	<code>db.bulk_save_objects(records)</code>	Insert hanya 22 baris baru

Fix

Ganti pola DELETE+INSERT dengan UPSERT — hanya INSERT baris yang belum ada:

7. Ambil tanggal yang sudah ada: `existing_dates = set(db.query(StockHistory.date).filter(ticker==t))`
8. Filter hanya baris baru: `new_records = [r for r in df if r['date'] not in existing_dates]`
9. Insert hanya baris baru: `db.bulk_save_objects([StockHistory(**r) for r in new_records])`
10. Jalankan backfill ulang untuk restore 239 baris: `python -m app.services.ingestion_historical`

Prevention

- Code review: pola DELETE+INSERT untuk time series data SELALU membutuhkan justifikasi eksplisit
- Monitoring: alert kalau total baris per ticker turun di bawah 100 setelah ingestion
- Backup: simpan snapshot DB mingguan sebelum operasi bulk

INC-004 File Collision — `stocks.py` (API Router) Ditimpa Model SQLAlchemy

Severity: **P0** Status: **RESOLVED** Date: 29 Apr 2026, 14:48 WIB

Summary

Uvicorn startup gagal dengan error: 'Table stock_history is already defined for this MetaData instance'. Terdeteksi bahwa app/api/stocks.py berisi definisi class SQLAlchemy, bukan FastAPI router.

Impact

- Server tidak bisa startup sama sekali — semua endpoint tidak accessible
- Downtime: ~10 menit sampai file di-restore

Root Cause

Saat melakukan patch manual pada app/models/stock.py, isi file secara tidak sengaja disalin ke app/api/stocks.py. Dua file ini mirip namanya (stocks.py vs stock.py) sehingga mudah tertukar.

Fix

Single command git restore:

11. git checkout app/api/stocks.py

Prevention

- Naming convention: pisahkan jelas antara models/ (ORM) dan api/ (router) — jangan ada nama file yang mirip
- Verifikasi sebelum save: cek header file — models harus ada 'class X(Base):', api harus ada 'router = APIRouter()'
- Commit sering: commit setiap file yang diubah secara terpisah, bukan sekaligus

INC-005 Duplicate Function — _get_ml_context Didefinisikan 2x

Severity: **P1** Status: **RESOLVED** Date: 29 Apr 2026, 16:xx WIB

Summary

Fungsi _get_ml_context() didefinisikan dua kali di rag_chat.py (baris 102 dan 223). Python menggunakan definisi terakhir (baris 223) — versi lama yang mengirimkan angka teknikal mentah ke LLM tanpa interpretasi.

Impact

- LLM menerima 'RSI: 32.18' bukan 'RSI 32.18 — kondisi oversold, harga murah'

- Output AI salah interpretasi — RSI 32 disebut 'momentum kuat' (seharusnya oversold)
- MACD negatif disebut 'tren positif' — kontradiksi langsung dengan data

Root Cause

Saat melakukan patch rag_chat.py, fungsi _get_ml_context versi baru ditambahkan di baris 102 tetapi fungsi lama di baris 223 tidak dihapus. Python menggunakan definisi terakhir dalam file.

Fix

12. Identifikasi kedua definisi: Select-String -Path rag_chat.py -Pattern 'def _get_ml_context'
13. Hitung batas fungsi kedua: baris 223-264
14. Hapus dengan PowerShell: \$lines[0..221] + \$lines[264..(\$total-1)]
15. Verifikasi: harus hanya ada satu definisi tersisa di baris 102

Prevention

- Cek duplikasi sebelum commit: grep -n 'def function_name' untuk setiap fungsi yang dipatch
- Gunakan IDE dengan fitur 'Go to Definition' untuk verifikasi tidak ada duplikat

INC-006 CI Failure — pywin32 Tidak Compatible dengan Ubuntu (GitHub Actions)

Severity: **P1** Status: **RESOLVED** Date: 29 Apr 2026, malam

Summary

GitHub Actions daily_pipeline.yml gagal di step 'Install dependencies' dengan error: 'No matching distribution found for pywin32==311'. Semua downstream jobs (monitor, retrain) tidak jalan.

Impact

- Ingestion harian tidak jalan — data bisa stale kalau tidak ada manual trigger
- Monitoring Evidently tidak jalan — Grafana tidak update
- Retrain tidak terjadwal meski kondisi terpenuhi

Root Cause

pywin32 adalah library Windows-only untuk Windows API calls. pip freeze > requirements.txt menyertakan semua package terinstall di environment Windows lokal termasuk pywin32. GitHub Actions menggunakan ubuntu-latest — pywin32 tidak tersedia di Linux.

Fix

- 16. Hapus pywin32 dari requirements.txt: (Get-Content requirements.txt) | Where-Object { \$_ -notmatch 'pywin32' } | Set-Content requirements.txt
- 17. Commit dan push — GitHub Actions otomatis retry

Prevention

- Pisahkan requirements-windows.txt untuk dependency OS-specific
- Tambahkan pre-commit hook: cek requirements.txt tidak mengandung pywin32, pywinreg, atau library Windows-only lainnya
- Test requirements di container Linux lokal sebelum push: docker run python:3.11 pip install -r requirements.txt

INC-007 Grafana No Data — Query Format Tidak Compatible

Severity: **P2** Status: **RESOLVED** Date: 29 Apr 2026, malam

Summary

Semua panel Grafana menampilkan 'No data' meskipun tabel monitoring_logs sudah terisi data. Data verified ada di Supabase.

Root Cause Analysis

Root Cause	Panel Terdampak	Fix
Data source salah (grafanacloud-o bukan IHSG-Supabase)	Semua panel	Ganti data source ke IHSG-Supabase di tiap panel
Query tidak ada \$__timeFilter(run_at)	Time series panels	Tambahkan WHERE \$__timeFilter(run_at)
run_at perlu timezone cast	Time series panels	Tambahkan AT TIME ZONE 'UTC' AS 'time'
Format query salah (Time series untuk Gauge)	Gauge & Stat panels	Ubah Format ke Table untuk Gauge/Stat

Prevention

- Saat import dashboard JSON, selalu verifikasi data source mapping di setiap panel
- Grafana best practice: selalu gunakan \$__timeFilter() untuk semua query time series
- Test query di Query Inspector sebelum save panel

Lessons Learned & Action Items

#	Lesson	Action Item	Owner	Priority
1	Silent exception adalah bug paling berbahaya — sistem 'jalan' tapi output salah	Wajib <code>logger.error()</code> di setiap except block. Tambahkan ke code review checklist	Dev	P0
2	DELETE+INSERT untuk time series = data loss risk	Standarisasi: selalu UPSERT untuk data historis. Tambahkan test coverage	Dev	P0
3	pip freeze di Windows akan include OS-specific packages	Buat requirements-prod.txt terpisah, test di Docker Linux sebelum push	DevOps	P1
4	Nama file mirip (stock.py vs stocks.py) menyebabkan human error	Rename jadi lebih jelas: <code>orm_stock.py</code> dan <code>api_stocks.py</code> — atau tambah komentar header yang jelas	Dev	P2
5	Duplicate function definition tidak dideteksi Python — berjalan silent	Pre-commit hook: grep untuk duplicate def dalam file yang sama	Dev	P2
6	Grafana setup butuh pengetahuan spesifik tentang <code>\$__timeFilter</code>	Dokumentasi internal: standard query template untuk PostgreSQL + Grafana	Data	P3

Field	Value
Document	Incident Report — IHSG Intelligence Platform
Session Date	29 April 2026
Reported By	Rafli Opticinn
Reviewed By	—
Status	All 7 Incidents RESOLVED
Next Review	After next production deployment